

Работа с файлове в Python

доц. д-р Гергана Спасова

Кат. „Компютърни науки и технологии“

Типове файлове

- Текстови файлове
 - Уеб: html, xml, css, svg, json, ...
 - Source КОД: c, cpp, h, cs, js, py, java, rb, php, sh, ...
 - Документи: txt, tex, ...
 - Данни с разделител: csv, tsv, ...
- Двоични файлове
 - Изображения: jpg, png, gif, bmp, ...
 - Видео: mp4, mkv, avi, mov, mpg, vob, ...
 - Аудио: mp3, aac, wav, flac, ogg, mka, wma, ...
 - Документи: pdf, doc, xls, ppt, docx, odt, ...
 - Архиви: zip, rar, 7z, tar, iso, ...
 - Базы от данни: mdb, accde, frm, sqlite, ...
 - Изпълними: exe, dll, so, class, ...

Създаване и четене на текстови файлове

- *file_handler = open(filename, mode)*
- Режими на достъп:

“r” Opens the file in read only mode and this is the default mode.

“w” Opens the file for writing. If a file already exists, then it'll get overwritten. If the file does not exist, then it creates a new file.

“a” Opens the file for appending data at the end of the file automatically. If the file does not exist it creates a new file.

“r+” Opens the file for both reading and writing.

“w+” Opens the file for reading and writing. If the file does not exist it creates a new file. If a file already exists then it will get overwritten.

“a+” Opens the file for reading and appending. If a file already exists, the data is appended. If the file does not exist it creates a new file.

“x” Creates a new file. If the file already exists, the operation fails.

“rb” Opens the binary file in read-only mode.

“wb” Opens the file for writing the data in binary format.

“rb+” Opens the file for both reading and writing in binary format.

Примери

1. >>> file_handler = open("example.txt","x")
2. >>> file_handler = open("moon.txt","r")
3. >>> file_handler = open("C:\langur.txt","r")
4. >>> file_handler = open("C:\prog\example.txt","r")
5. >>> file_handler = open("C:\\fauna\\bison.txt","r")
6. >>> file_handler = open("C:\\network\computer.txt","r")
8. >>> file_handler = open("titanic.txt","r")

Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'titanic.txt'

9. >>> file_handler = open("titanic.txt","w+")
10. >>> file_handler = open("titanic.txt","a+")

Затваряне на файл

- *file_handler.close()*
- Примери:
 1. `>>> file_handler = open("moon.txt","r")`
 2. `>>> file_handler.close()`

Пример с обработване на грешка при отваряне на файл

```
1. try:
2.   f = open("file", "w")
3.   try:
4.     f.write('Hello World!')
5.   finally:
6.     f.close()
7. except IOError:
8.   print('oops!')
```

Пример

```
1. def read_file():  
2.     file_handler = open("egypt.txt")  
3.     print("Printing each line in the text file")  
4.     for each_line in file_handler:  
5.         print(each_line)  
6.     file_handler.close()  
7. def main():  
8.     read_file()  
9. if __name__ == "__main__":  
10.     main()
```

Operator with

with open (file, mode) as file_handler:

Statement_1

Statement_2

.

.

.

Statement_N

Пример с оператор with

```
1. def read_file():  
2.     print("Printing each line in text file")  
3.     with open("japan.txt") as file_handler:  
4.         for each_line in file_handler:  
5.             print(each_line, end="")  
6. def main():  
7.     read_file()  
8. if __name__ == "__main__":  
9.     main()
```

Отваряне на множество файлове с with

1. with open(in_filename) as in_file, open(out_filename, 'w') as out_file:
2. for line in in_file:
 -
 -
 -
3. out_file.write(parsed_line)

Атрибути на обект file

- Функцията *open()* връща обект от тип file. Този обект съдържа информация за различни файлови атрибути
- `file_handler.closed` – има стойност `True`, ако файлът е затворен; в противен случай `false`
- `file_handler.mode` – стойността е режимът на достъп, с който е отворен файлът
- `file_handler.name` – стойността е името на файла

Примери

1. `>>> file_handler = open("computer.txt", "w")`

2. `>>> print(f"File Name is {file_handler.name}")`

File Name is computer.txt

3. `>>> print(f"File State is {file_handler.closed}")`

File State is False

4. `>>> print(f"File Opening Mode is {file_handler.mode}")`

File Opening Mode is w

Методи за четене и запис във файл

- `file_handler.read([size])`
- `file_handler.readline()`
- `file_handler.readlines()`
- `file_handler.write(string)`
- `file_handler.writelines(sequence)`
- `file_handler.tell()`
- `file_handler.seek(offset, from_what)`

Примери

1. >>> f = open("example.txt", "w")

2. >>> f.write("abcdefgh")

8

3. >>> f.close()

4. >>> f = open("example.txt")

5. >>> print(f.read(2))

ab

6. >>> print(f.read(2))

cd

7. >>> print(f.read(2))

ef

8. >>> print(f.read(2))

gh

Четене и запис в двоични файлове

- Програма, която създава нов графичен файл от съществуващ файл

1. `def main():`

2. `with open("rose.jpg", "rb") as existing_image, open("new_rose.jpg", "wb")
 as new_image:`

- 3. `for each_line_bytes in existing_image:`

- 4. `new_image.write(each_line_bytes)`

- 5. `if __name__ == "__main__":`

- 6. `main()`

Пример

- Програма, която прочита файл `workfile` и записва двоично представяне на всеки байт в същия файл

```
1. def main():  
2.     with open("workfile", "wb") as f:  
3.         f.write(b'abcdef')  
4.     with open("workfile", "rb") as f:  
5.         byte = f.read(1)  
6.         print("Print each byte in the file")  
7.         while byte:  
8.             print(byte)  
9.             byte = f.read(1)  
10. if __name__ == "__main__":  
11.     main()
```

Работа със CSV файлове

- `csv.reader(csvfile)`
- `csv.writer(csvfile)`
- `csvwriter.writerow(row)`
- `csvwriter.writerows(rows)`
- `class csv.DictReader(f, fieldnames=None, restkey = None)`
- `class csv.DictWriter(f, fieldnames, extrasaction='raise')`

Пример за работа със CSV файлове

```
1. import csv
2. def main():
3.     with open('biostats.csv', newline='') as csvfile:
4.         csv_reader = csv.reader(csvfile)
5.         print("Print each row in CSV file")
6.         for each_row in csv_reader:
7.             print(",".join(each_row))
8. if __name__ == "__main__":
9.     main()
```


Результат

biostats.csv ✕					
1	"Name",	"Sex",	"Age",	"Height (in)",	"Weight (lbs)"
2	"Alex",	"M",	41,	74,	170
3	"Bert",	"M",	42,	68,	166
4	"Elly",	"F",	30,	66,	124
5	"Fran",	"F",	33,	66,	115

Print each row in CSV file

Name,	"Sex",	"Age",	"Height (in)",	"Weight (lbs)"
Alex,	"M",	41,	74,	170
Bert,	"M",	42,	68,	166
Elly,	"F",	30,	66,	124
Fran,	"F",	33,	66,	115

Модул Pickle

- Pickle е модул, който конвертира Python обект в символен низ (pickling) и обратно (unpickling)
- Обект, представен чрез символен низ, може да се съхранява във файл или да бъде изпратен отдалечено
- Метод `pickle.dump(x, f)` записва обект `x` във файл с указател `f`, отворен за запис
- `x = pickle.load(f)` – преобразуване на символен низ, прочетен от файл `f`, в обект `x`
- Pickling е стандартизиран метод за създаване на Python обекти, които могат да бъдат съхранявани и преизползвани от други програми (persistent object)

Пример

- Програма за запис на речник чрез Pickle

```
1. import pickle
2. def main():
3.     bbt = {'cooper': 'sheldon'}
4.     with open('filename.pickle', 'wb') as handle:
5.         pickle.dump(bbt, handle)
6.     with open('filename.pickle', 'rb') as handle:
7.         bbt = pickle.load(handle)
8.     print(f"Unpickling {bbt}")
9. if __name__ == "__main__":
10.     main()
```

Изход:

Unpickling {'cooper': 'sheldon'}

Четене и запис в CSV файлове

- `csv.reader(csvfile)`
- `csv.writer(csvfile)`
- `csvwriter.writerow(row)`
- `csvwriter.writerows(rows)`
- `class csv.DictReader(f, fieldnames=None, restkey = None)`
- `class csv.DictWriter(f, fieldnames, extrasaction='raise')`

Пример

- Програма за четене и запис на редове в CSV файл

```
1. import csv
2. def main():
3.     with open('biostats.csv', newline='') as csvfile:
4.         csv_reader = csv.reader(csvfile)
5.         print("Print each row in CSV file")
6.         for each_row in csv_reader:
7.             print(",".join(each_row))
8. if __name__ == "__main__":
9.     main()
```

Изход

Print each row in CSV file

Name,	"Sex",	"Age",	"Height (in)",	"Weight (lbs)"
Alex,	"M",	41,	74,	170
Bert,	"M",	42,	68,	166
Elly,	"F",	30,	66,	124
Fran,	"F",	33,	66,	115

Въпроси?